W06A · 손계산 보강과 예측–관찰–설명 기록지

2026년 10월 5일 · 주교재 4.1–4.7

이 기록지는 식을 읽고 실제 결과를 해석하기 위한 자료다. 빈칸과 중간 질문은 자신이 먼저 작성한다. 기초 → 설계 선택 → 프로젝트 순서로 연결한다.

1. 분산과 표준편차를 구별하는 작은 계산

평균0, 분산1인 독립 변수 z_1, z_2를 생각하자. $0.8z_1 + 0.6z_2$의 분산은 $0.8^2 + 0.6^2 = 1$이다. 0.8과0.6을 더한 값1.4가 아니다. 독립성 때문에 공분산 항이0이 되는 것이 핵심이다.

계산 W1. 원본을 상수0.5로 두고 잡음의 표준편차를0.6으로 만들려 한다. 표준정규 잡음에 무엇을 곱해야 하는가? `0.36*noise`를 쓰면 잡음 분산은 어떻게 달라지는가?

구분	직접 쓴 식	결과	단위·의미
원하는 잡음 표준편차			픽셀 값의 흔들림
잘못된 계수를 사용한 분산			제곱 단위

2. 두 단계 전방 과정을 직접 펼치기

$$x_1 = \sqrt{0.9}\, x_0 + \sqrt{0.1}\, z_1, \qquad x_2 = \sqrt{0.8}\, x_1 + \sqrt{0.2}\, z_2.$$

계산 W2. 첫 식을 두 번째 식에 넣어 원본의 계수를 구하고, 독립 잡음 두 항의 분산을 합하자. 누적 alpha가 0.72임을 사용해 직접식과 대조한다. 계수 합과 분산 합을 구별한다.

3. 동일 픽셀을 세 목표로 표현하기

$x_0 = 0.5$, $\epsilon = -1$, $a = 0.8$, $b = 0.6$을 사용한다.

값	자신의 계산	설명
noisy 픽셀 x_t		원본과 잡음을 섞은 값
epsilon target		직접 뽑은 정답 잡음
sample target		원본 픽셀
v target		표준 정의의 빼기 부호 확인
epsilon에서 복원한 원본		noisy 입력과 예측의 역할
v에서 복원한 원본		역변환으로 부호 검산

계산 W3. a가 작을 때 epsilon 예측 오차가 원본 추정 오차로 얼마나 확대되는지 설명하자. 정답 target으로 복원한 결과와 학습된 예측으로 복원한 결과를 비교한다고 할 때, 각각 무엇을 검증하는지도 적는다.

4. 실험 전에 기록하기

한 번에 조건 하나를 바꾸고 나머지는 고정한다. 좋은 결과만 고르지 않는다.

실험	바꾸는 조건	고정하는 조건	실행 전 예상	실제 관찰	이유와 한계
A1 스케줄	linear / cosine	원본·잡음·단계 수			
A2 입력 척도	1 / 0.5 / 0.2	원본·잡음·시점			
A3 예측 목표	epsilon / sample / v	noisy 입력·시점			
B1 짧은 학습	학습률 또는 step	초기화·데이터·평가			
B2 생성 상태	initial / trained	seed·샘플러·표본 수			
B3 생성 비용	DDPM100 / DDIM20	학습 모델·초기 잡음			

해석 W4. "수치가 작아졌다" 다음에 반드시 어떤 수치인지, 어떤 데이터와 시점에서 측정했는지, 그 수치만으로 알 수 없는 것은 무엇인지 덧붙인다. 이미지 한 장의 모호한 획도 기록한다.

5. 실행이 막힐 때

증상	확인할 것	다시 시작할 위치
패키지·함수 이름을 찾을 수 없음	첫 설치 셀의 성공, 고정 버전0.1.9	새 런타임의 첫 셀
설치 후에도 이전 코드가 실행됨	이미 import한 모듈이 메모리에 남았는지	런타임 재시작 후 첫 셀
MNIST 다운로드 오류	인터넷 연결과 캐시 검사 메시지	데이터 준비 셀
shape 또는 시점 오류	(B,1,28,28), int64 (B,), 코드0..99	해당 입력을 만드는 셀
앱 링크가 열리지 않음	마지막 서버 셀·런타임의 실행 상태	마지막 launch 셀과 새 링크
생성 그림이 좋지 않음	initial/짧은 학습/trained의 구별	학습 기록·평가·전체 격자 확인

오류를 가짜 출력으로 바꾸지 않는다. 빈칸 연습용 변수와 기본 실험 변수를 구별하고, 파일 저장과 런타임의 메모리 상태도 구별한다. Colab 공유 앱은 새 탭에서 직접 버튼을 눌러 확인한다.

6. 점검 질문

1. Q1. 전방 손상, 학습, 생성에서 각각 무엇이 바뀌는가?
2. Q2. beta와 alpha_bar는 어떻게 다르며, 코드 t=0은 깨끗한 원본인가?
3. Q3. alpha_bar=0.64, x0=0.5, epsilon=-1일 때 noisy 픽셀은 얼마인가?
4. Q4. 같은 잡음으로 여러 시점을 비교한 그림과 하나의 Markov 경로는 어떻게 다른가?
5. Q5. beta가 선형이면 신호 계수도 선형인가? 마지막에 표준정규 잡음만 남는지도 자동 보장되는가?
6. Q6. 원본에만 척도0.5를 곱하고 잡음은 유지하면 신호 분산과 SNR은 어떻게 변하는가?
7. Q7. U-Net에서 시간 조건과 skip 연결은 각각 어떤 정보를 제공하는가?
8. Q8. 같은 해상도의32채널과64채널을 이어 붙이면 몇 채널인가? 덧셈과 무엇이 다른가?
9. Q9. a=0.8, b=0.6, x0=0.5, epsilon=-1일 때 표준 v는 얼마이며 원본을 어떻게 복원하는가?

10. Q10. epsilon 모델의 추론 설정만 v_prediction으로 바꾸거나 목표별 raw MSE를 직접 비교하면 왜 문제가 되는가?
11. Q11. 숫자5 데이터 선택, 32회 학습, 체크포인트 로드, DDIM20 생성은 각각 어떤 작업인가?
12. Q12. 잡음 MSE 감소와 생성 품질 향상을 구별하여 평가하려면 어떤 기록이 필요한가?

별도 퀴즈 해설은 먼저 답한 뒤 확인한다. 실습 조립 문제의 완성 코드는 학생 노트북에 포함하지 않는다. 별도 성적 반영 과제나 제출 기한은 없다.